

Sujet Centrale-Supélec 2021 MP Mathématiques 1

"Loi du demi-cercle" : éléments de réponse

Remarquons avant de commencer que le procédé de « normalisation » de la matrice décrit par l'énoncé est bénin, puisque : $\text{Sp}(\frac{1}{\sqrt{n}}M_n(\omega)) = \frac{1}{\sqrt{n}}\text{Sp}(M_n(\omega))$. En effet,

$$\begin{aligned}\lambda \in \text{Sp}(\frac{1}{\sqrt{n}}M_n(\omega)) &\Leftrightarrow \exists X \neq 0 \quad \frac{1}{\sqrt{n}}M_n(\omega)X = \lambda X \\ &\Leftrightarrow \exists X \neq 0 \quad M_n(\omega)X = (\sqrt{n}\lambda)X \\ &\Leftrightarrow (\sqrt{n}\lambda) \in \text{Sp}(M_n(\omega)) \\ \lambda \in \text{Sp}(\frac{1}{\sqrt{n}}M_n(\omega)) &\Leftrightarrow \lambda \in \frac{1}{\sqrt{n}}\text{Sp}(M_n(\omega)).\end{aligned}$$

I. Inégalité de Hoffman-Wielandt

Q1 P, Q sont orthogonales, donc leurs transposées sont leurs inverses. On rappelle également que pour toutes matrices $M_1, M_2, \dots, M_k$, ${}^t(M_1 M_2 \dots M_k) = {}^t M_k \dots {}^t M_2 {}^t M_1$. Ainsi $\|PMQ\| = \sqrt{\text{Tr}((PMQ)({}^t(PMQ)))}$ mais $(PMQ)({}^t(PMQ)) = PMQQ^{-1} {}^t M P^{-1} = PM {}^t M P^{-1}$. Or P est une matrice de passage (i. e. inversible) et la trace est un invariant de similitude (pour se le rappeler, il suffit d'écrire que la trace est la somme des valeurs propres comptées avec leur multiplicité et que les valeurs propres de matrices semblables sont identiques). On conclut par unicité de la racine carrée de $\text{Tr}(M {}^t M)$.

Q2 Le théorème spectral permet de diagonaliser A et B , symétriques *réelles*, en bases orthonormées. L'unicité du spectre permet donc d'écrire, pour certaines matrices de passages orthogonales : $A = P_1 D_A P_1^{-1}$ et $B = P_2 D_B P_2^{-1}$. On peut alors écrire :

$$\begin{aligned}A - B &= P_1 D_A P_1^{-1} - P_2 D_B P_2^{-1} \\ &= P_1 (D_A P_1^{-1} - P_1^{-1} P_2 D_B P_2^{-1}) \\ A - B &= P_1 (D_A P_1^{-1} P_2 - P_1^{-1} P_2 D_B) P_2^{-1}\end{aligned}$$

et comme P_1 et P_2^{-1} sont orthogonales, ce qui précède permet d'écrire que $\|A - B\| = \|D_A P_1^{-1} P_2 - P_1^{-1} P_2 D_B\|$. Ainsi $P = P_1^{-1} P_2$ convient.

Q3 Il s'agit de développer l'expression précédente, en utilisant la linéarité et l'expression sommatoire de la trace. Le calcul étant plutôt laid, on se propose de le scanner page suivante. Une fois sa lecture terminée, il suffit de réécrire la somme complète, la rassembler sous un même signe somme en factorisant les p_{ij}^2 et repérer la seconde identité remarquable du second degré pour la différence des valeurs propres.

$$\begin{aligned}
\|A-B\|^2 &= \|D_A P - P D_B\|^2 \\
&= \text{Tr}((D_A P - P D_B)^t (D_A P - P D_B)) \\
&= \text{Tr}((D_A P - P D_B)(^t P D_A - D_B^t P)), \text{ car } ^t D_A = D_A \text{ et } ^t D_B = D_B \\
&= \text{Tr}(D_A P^t P D_A + P D_B^2 {}^t P - (D_A P D_B)^t P - P(D_B {}^t P D_A)) \\
&= \text{Tr}(D_A P^t P D_A) + \text{Tr}(P D_B^2 {}^t P) - \text{Tr}((D_A P D_B)^t P) - \text{Tr}(D_B {}^t P D_A) \\
\|A-B\|^2 &= \text{Tr}(P D_A^2 {}^t P) + \text{Tr}(P D_B^2 {}^t P) - 2 \text{Tr}(D_A P D_B {}^t P) \\
&\quad \text{car } \text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM) \quad \text{car } \text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM) \text{ puis } \text{Tr}({}^t M) = \text{Tr}(M)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Or } \text{Tr}(D_A P D_B {}^t P) &= \sum_{i=1}^m (D_A P D_B {}^t P)_{ii} \\
&= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m (D_A)_{ij} (P D_B {}^t P)_{ji} \quad \text{par définition du produit} \\
&= \sum_{i=1}^m (D_A)_{ii} (P D_B {}^t P)_{ii} \quad \text{car } D_A \text{ est diagonale} \\
&= \sum_{i=1}^m (D_A)_{ii} \sum_{j=1}^m P_{ij} \underbrace{(D_B {}^t P)_{ji}}_{\sum_{k=1}^m (D_B)_{jk} {}^t P_{ki} = D_B {}^t P_{jj} {}^t P_{ji}} \\
\text{Or } (D_A P D_B {}^t P)_{ii} &= \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m D_A {}_{ii} D_B {}_{jj} P_{ij}^2, \text{ car } {}^t P_{ji} = P_{ij} \text{ par définition de } {}^t \\
\text{Or } (P D_B^2 {}^t P)_{ii} &= \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m P_{ij}^2 D_B {}_{jj}^2 = \sum_{(i,j) \in \{1, \dots, m\}^2} P_{ij}^2 D_B {}_{jj}^2
\end{aligned}$$

FIGURE 0.1 – Question 3

Q4 Pour appliquer le théorème des bornes atteintes, on vérifie que, d'une part, f est continue, ce qui est immédiat puisqu'elle est linéaire en dimension finie n^2 : on formule explicitement que $f(aM + M') = af(M) + f(M')$ par distributivité du produit des composantes dans la somme.

D'autre part, l'ensemble des bistochastiques est compact, car fermé et borné en dimension finie. Il est borné par n pour la norme somme des coefficients en valeur absolue (ils sont tous positifs), et fermé en tant qu'intersection de deux fermés : le premier, l'image réciproque du singleton $(1, 1)$ par l'application bilinéaire donc continue $M \mapsto (\sum_{i=1}^n M_{ij}, \sum_{j=1}^n M_{ij})$; le second, l'image réciproque du fermé $\mathbb{R}_+^{n^2}$ par l'isomorphisme (donc continu) canonique des composantes dans la base (E_{ij}) . Ainsi f est bornée et atteint ses bornes, en particulier admet une borne inférieure et l'atteint, c'est-à-dire admet un minimum.

Q5 L'énoncé induit en erreur, car lorsqu'on écrit la définition de f , il est primordial de changer les indices muets de la somme étant donné que des i, j ont été définis entre temps (c'est méchant). La linéarité de f donne que $f(M + xE_{ii} + xE_{jk} - xE_{ik} - xE_{ji}) - f(M) = x(f(E_{ii}) + f(E_{jk}) - f(E_{ik}) - f(E_{ji}))$. Les sommes pour une matrice élémentaire sont réduites au seul terme non nul, donc la différence devient $x((\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2 + (\lambda_j(A) - \lambda_k(B))^2 - (\lambda_i(A) - \lambda_k(B))^2 - (\lambda_j(A) - \lambda_i(B))^2)$ ce qui, après développement et simplification des douze termes, devient $2x(\lambda_i(A)\lambda_k(B) + \lambda_j(A)\lambda_i(B) - \lambda_i(A)\lambda_i(B) - \lambda_j(A)\lambda_k(B))$, qui correspond bien à la formule cherchée en la développant doublement elle-même.

Le signe vient directement de ce que l'ours a rangé les valeurs propres dans l'ordre décroissant, et que $i \leq j, k$.

Q6 D'après la question précédente, pour tout x positif,

$$f(M + xE_{ii} + xE_{jk} - xE_{ik} - xE_{ji}) \leq f(M).$$

On choisit alors $x = 1 - m_{ii}$. Dans ce cas, pour $j = k = n$, on remplit les conditions d'ordre sur i, j, k et x est positif, car une propriété des bistochastiques est que tous leurs coefficients sont entre 0 et 1 ; en effet, ils sont positifs et la somme sur une ligne vaut 1, et on conclut par l'absurde. Enfin, si $i \neq n$, alors les trois derniers termes de la somme ne touchent pas au (i, i) -ième coefficient et ce coefficient est $m_{ii} + x = 1$, de plus on n'a pas touché aux autres coefficients diagonaux ce qui donne que $m'_{jj} = 1$ pour les $j \in \llbracket 1, i \rrbracket$ et en plus i . Si $i = n$, alors la nouvelle matrice est en fait M puisque les quatre autres termes s'annulent, mais $i = n$ signifie déjà que tous les coefficients diagonaux sont égaux à 1 par construction de i , donc $m'_{jj} = 1$ pour les $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Q7 Soit M une matrice de $B_n(\mathbb{R})$. Alors, en appliquant successivement le résultat précédent, on obtient une suite $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $M_0 = M$, $f(M_{k+1}) \leq f(M_k)$ et que tout terme possède sur sa diagonale au moins un terme égal à un de plus que le précédent. Comme la diagonale ne comporte que n cases, alors il existe un rang $\leq n$, et donc a fortiori au rang n , le terme de la suite ne possède que des 1 sur la diagonale : or dans $B_n(\mathbb{R})$, ce n'est possible que si la matrice est l'identité. On a donc par succession d'inégalité finie $f(I_n) \leq f(M)$, pour toute M , donc par définition le minimum de f est atteint en I_n .

Q8 D'après la troisième question, il existe une matrice Π telle que $\|A - B\| = f(\Pi)$: cette matrice est celle des coordonnées de P chacune élevée au carré. Or Π est bistochastique, car ses coefficients sont positifs et la somme de ses lignes ou colonnes vaut 1, car P est orthogonale donc les normes au carré de ses vecteurs lignes ou colonnes valent 1. Ainsi d'après la propriété de minimalité précédente, $f(I_n)$ est inférieure à $f(\Pi)$, ce qui est ce qu'il faut montrer, car $f(I_n) = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} (\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2$.

II. Dénombrement des mots bien parenthésés Les mots bien parenthésés ne sont autres que les mots de Dyck des deuxièmes TP d'informatique. Les (C_n) sont les nombres de Catalan, qui est également le nombre de chemins sous-diagonaux dans le carré $n \times n$ ce qui faisait l'objet du devoir maison de combinatoire de M. Rivet.

Q9 C_1 est le nombre de mots bien parenthésés de longueur 2. Un raisonnement fort peu apodictique impose que, pour que le parenthésage soit bon, l'on ouvre puis ferme une parenthèse, ce qui ne nous donne qu'un seul mot valide.

Pareillement, le nombre de mots de Dyck à quatre éléments se résume à deux couples de parenthèses isolés, ou une parenthèse ainsi qu'un bébé parenthèse à l'intérieur.

Enfin, un peu d'organisation permet de déterminer C_3 : on est forcé d'ouvrir d'abord, puis l'on peut soit fermer (et de deux, car alors les possibilités restantes se ramènent à C_2), soit encore ouvrir. Dans ce cas, on peut fermer, soit encore ouvrir. Si l'on ouvre, il n'y a qu'une possibilité : fermer trois fois, sinon les parenthèses seront mal formées (et de trois). Si l'on ferme, alors il ne reste plus que trois caractères. Si l'on ferme, le parenthésage est licite et l'on ne peut que compléter par un couple de parenthèses vide (et de quatre), et l'on peut également ouvrir et dans ce cas fermer deux fois, d'où somme toute en grand $C_3 = 5$.

Q10 Un mot de Dyck est un mot de longueur $2n$, c'est-à-dire dans le langage non informatique un $2n$ -uplet. Comme il est à valeurs dans un ensemble à deux éléments, le nombre de mots de Dyck est inférieur au nombre d'applications de $[1, 2n]$ dans $\{1, 2\}$, qui est lui-même de 2^{2n} , d'où $C_n \leq 2^{2n}$, ce qu'il fallait montrer.

On en déduit que le rayon de $\sum C_k x^k$ est plus grand que celui de $\sum 2^{2n} x^k = \sum 4^n x^k$, qui est d' $\frac{1}{4}$ d'après la règle de d'Alembert.

Q11 La remarque indique directement le raisonnement à fournir : pour k donné, on peut partitionner $[1, 2k]$ en deux parties connexes de k manières seulement (il suffit de choisir l'indice de la coupure) si l'on souhaite que chaque partie puisse être un mot de Dyck, car ces parties doivent avoir un nombre pair d'éléments. Si l'on fixe cet indice de coupure i , alors le nombre de $2k$ -mots est déterminé par le nombre de mots possibles pour la première composante connexe qui est de C_i , comme c'est un $2i$ -mots, et le nombre de mots possibles pour la seconde qui est C_{k-1-i} : on fait varier entre 0 et $k-1$ pour les k manières de couper. Ces deux choix étant indépendants, à une coupure fixée, le nombre de mots est

$$C_i C_{k-1-i}; \text{ en faisant varier } i, \text{ on obtient } C_k = \sum_{i=0}^{k-1} C_i C_{k-1-i}.$$

Q12 On a $C_0 = 1$. Ainsi $\sum_{k=0}^{+\infty} C_k x^k = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k x^k = 1 + \sum_{k=0}^{+\infty} C_{k+1} x^{k+1}$ en changeant l'indice (pour démontrer proprement ces égalités, il faut d'abord écrire les sommes avec une borne supérieure n puis la faire tendre vers l'infini, ce qui est licite d'après la question surprécédente). Ainsi $F(x) = 1 + \sum_{k=0}^{+\infty} (\sum_{i=0}^k C_i C_{k-i}) x^k$, qui est l'expression d'un produit de Cauchy associé aux séries entières $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$, d'où le carré d'après le théorème du produit de Cauchy et l'expression annoncée.

Q13 En zéro, pas de soucis, la fonction f vaut $-1 \neq 0$. Autrement, si $2xF(x) - 1 = 0$, alors $F(x) = \frac{1}{2x}$. En substituant dans l'identité de la question précédente, on obtient $x = \frac{1}{4}$, ce qui est hors du domaine de définition de f qui a été posé.

Q14 $F(x)$ est solution d'une équation du second degré. Pour $x \neq 0$, on l'exprime sous sa forme habituelle $F(x)^2 - \frac{F(x)}{x} + \frac{1}{x} = 0$ et l'on peut calculer son déterminant et les deux solutions : $\frac{1}{x} \pm \frac{\sqrt{1 - 4x}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4x}}{2x}$. Une fois dans cette situation, on élimine la solution avec un $+$ en s'apercevant que $2xF(x) - 1 = 2x(1 + o(1)) - 1$ en utilisant le développement en série entière, car $C_0 = 1$, d'où $2xF(x) - 1 = -1 + 2x + o(x)$. Ainsi $2xF(x) - 1 = \pm \sqrt{1 - 4x}$ tend

vers -1 quand x tend vers 0 , car $2xF(x) - 1 = -1 + o(1)$.

D'autre part $F(x) = 1 + o(1)$ au voisinage de zéro, donc on pose, par continuité de notre série entière de rayon strictement positif au voisinage de zéro :

$$\begin{cases} F(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} & \text{si } x \neq 0 \\ F(x) = 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Q15 D'après le cours, $\sqrt{1-u} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \binom{\frac{1}{2}}{k} u^k = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-(2n)!}{2^{2n} n!^2 (2n-1)} u^n$. Pour obtenir cette

deuxième expression, on développe le coefficient binomial généralisé avec son expression factorielle, les $(-1)^k$ se neutralisent et enfin on exprime le produit des impairs comme le rapport de la factorielle et d'une puissance de deux multipliant la factorielle de la moitié. Plus en détail :

$$\begin{aligned} (-1)^k \binom{\frac{1}{2}}{k} &= (-1)^k \frac{\prod_{i=0}^{k-1} \frac{1}{2} - i}{k!} \\ &= (-1)^k \frac{\prod_{i=0}^{k-1} \frac{1-2i}{2}}{k!} \\ &= (-1)^k \frac{\frac{1}{2^k} \prod_{i=0}^{k-1} 1-2i}{k!} \\ &= (-1)^k \frac{\frac{(-1)^k}{2^k} \prod_{i=0}^{k-1} 2i-1}{k!} \\ &= \frac{\prod_{i=0}^{k-1} 2i-1}{2^k k!} \\ &= \frac{1}{2^k k!} (2k-3)(2k-5)\dots 2.1.(-1) \\ &= \frac{-1}{2^k k!} \frac{(2k-2)!}{(2k-2)(2k-4)\dots 4.2} \\ &= \frac{-1}{2^k k!} \frac{(2k-2)!}{2^{k-1} (k-1)(k-2)\dots 2.1} \\ &= \frac{-1}{2^k k!} \frac{(2k-2)!}{2^{k-1} (k-1)!} \\ &= \frac{-1}{2^k k!} \frac{(2k)!}{2^{k-1} (k-1)! 2k(2k-1)} \\ &= \frac{-1}{2^k k!} \frac{(2k)!}{2^k k! (2k-1)} \\ (-1)^k \binom{\frac{1}{2}}{k} &= \frac{-1}{2^{2k} k!^2} \frac{(2k)!}{2k-1} \end{aligned}$$

qui correspond à ce que l'on a écrit.

Q16 On écrit le développement en série entière de F d'après les opérations usuelles. Par unicité des coefficients, on obtient les C_k . Ceci donne, en pratique : $\sqrt{1-4x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-(2n)! 4^n}{2^{2n} n!^2 (2n-1)} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-(2n)!}{n!^2 (2n-1)} x^n$. En prenant l'opposé, le signe moins disparaît. Or le terme associé à $n=0$ est -1 , donc en ajoutant 1 , l'on peut écrire : $1 - \sqrt{1-4x} =$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{n!^2(2n-1)} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2(n+1))!}{(n+1)!^2(2n+1)} x^{n+1}$ en changeant l'indice. Si l'on divise enfin la série entière par $2x$ (sur $] \frac{-1}{4}, \frac{1}{4} [\setminus \{0\}$), on a :

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n+2)!}{(n!)^2(n+1)^2(2n+1)} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n+2)!}{(n!)^2(n+1)(2n+2)(2n+1)} x^n \\ F(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2(n+1)} x^n. \end{aligned}$$

Comme $\frac{(2n)!}{n!^2} = \frac{(2n)!}{n!(2n-n)!} = \binom{2n}{n}$, on a l'expression générale :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n},$$

qui fonctionne effectivement pour $n = 0$ d'après la convention adoptée ($\binom{0}{0} = 1$).

III. Le cas uniformément borné

Q17 Pour k impair, l'intégrande est une fonction impaire; entre -2 et 2 , son intégrale est ainsi nulle, d'où $\forall k \in \mathbb{N} \quad m_{2k+1} = 0$.

Q18 Le changement de variable $x = 2\sin(t)$ est bijectif sur $[-2, 2]$, de bijection réciproque $t = \arcsin(\frac{x}{2})$. De plus, lorsque x varie entre -2 et 2 , t varie entre $-\pi/2$ et $\pi/2$, et enfin l'élément différentiel $dx = 2\cos(t)dt$ d'où $m_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{4-4\sin^2(t)} dt = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2(t)} \cos(t) dt$ en factorisant 4 puis les deux 2. Or le cosinus est positif sur l'intervalle d'intégration donc le calcul se ramène à celui de $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2(t) dt$, ce qui se fait en linéarisant. Astuce d'ailleurs : pour se rappeler si $\cos^2(t) = \frac{1+\cos(2t)}{2}$, on essaie en zéro. Cette intégrale vaut $\frac{\pi}{2}$, d'où $m_0 = 1$.

Q19 Pas d'astuce; une seule intégration par parties de m_{2k+2} suffit, dans laquelle on dérive x^{2k+1} , et l'on intègre $x\sqrt{4-x^2} = \frac{-1}{2} \frac{2}{3} \frac{3}{2} (-2x)(4-x^2)^{\frac{3}{2}-1}$. Le deuxième terme (intégral) est donc en $(2k+1)x^{2k}(4-x^2)^{3/2}$, mais $(4-x^2)^{3/2} = (4-x^2)\sqrt{4-x^2}$ donc en développant on obtient en tout : une constante, quelque chose qui ressemble à x^{2k} d'où le m_{2k} , et quelque chose qui ressemble à m_{2k+2} à cause du $-x^2$ du développement.

Q20 La deuxième partie de l'accolade a déjà été établie il y a trois questions. Pour le premier point, on exprime à l'aide de la question précédente m_{2k+2} en fonction de m_{2k} , puis en cascade jusqu'à tomber sur m_0 , 0 étant bien pair, de la même façon qu'on établit les expressions des intégrales de Wallis par exemple.

C'est-à-dire : $m_{2k} = \frac{2(2k-1)}{k+1} m_{2k-2}$ (c'est plus simple posé comme ça), d'où :

$$m_{2k} = \frac{2(2k-1)}{k+1} \cdot \frac{2(2k-3)}{k} \dots m_0.$$

$$\begin{aligned}
m_{2k+2} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 x^{2k+2} \sqrt{h-x^2} dx \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 x^{2k+1} (x \sqrt{h-x^2}) dx \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{2}{3} \int_{-2}^2 \underbrace{x^{2k+1}}_u \underbrace{\frac{3}{2} (-2x) \sqrt{h-x^2}}_{v'} dx \\
&= \underbrace{-\frac{1}{3} \frac{1}{2\pi} \left[x^{2k+1} (h-x^2)^{3/2} \right]_{-2}^2}_{=0, \text{ car } h-x^2=0 \text{ pour } x \in \{-2, 2\}} - \left(-\frac{1}{3} \right) \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 (2k+1) x^{2k} (h-x^2) \sqrt{h-x^2} dx \\
&= \frac{1}{3} (2k+1) \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 (h-x^2) x^{2k} \sqrt{h-x^2} dx \\
&\quad \underbrace{\int_{-2}^2 x^{2k} \sqrt{h-x^2} dx}_{m_{2k}} - \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 x^{2k+2} \sqrt{h-x^2} dx \quad \underbrace{\int_{-2}^2 x^{2k+2} \sqrt{h-x^2} dx}_{m_{2k+2}} \\
m_{2k+2} &= \frac{1}{3} (2k+1) h m_{2k} - \frac{1}{3} (2k+1) m_{2k+2} \\
m_{2k+2} \left(1 + \frac{1}{3} (2k+1) \right) &= \frac{1}{3} (2k+1) \cdot h m_{2k} \\
m_{2k+2} (3 + 2k+1) &= (2k+1) \cdot h m_{2k} \\
(2k+4) m_{2k+2} &= h (2k+1) m_{2k} \\
(h+2) m_{2k+2} &= 2 (2k+1) m_{2k} \quad \text{d'où} \\
m_{2k+2} &= \frac{2(2k+1)}{h+2} m_{2k} .
\end{aligned}$$

FIGURE 0.2 – Question 19

Ainsi, $m_{2k} = \frac{2^k}{(k+1)!} \frac{(2k)!}{2^k k!}$, en utilisant le même artifice d'écriture qu'à la **Q15**, d'où en séparant $(k+1)! = (k+1)k!$, $m_{2k} = C_k$. Ainsi pour k pair, $m_k = C_{k/2}$, ce qui termine la démonstration.

Les choses qui suivent demandent de relire la première page de notations, jusqu'alors peu

utile. Notons que l'existence des $\Lambda_{i,n}$ en leur nombre n (quoique non nécessairement distinctes) est garantie par la diagonalisabilité de $\frac{1}{\sqrt{n}}M_n(\omega)$, qui vient du théorème spectral, les (X_{ij}) étant réelles et $X_{ij} = X_{ji}$. Et oui, on sait qu'il y a au plus n valeurs propres en dimension n , mais le polynôme caractéristique n'est pas forcément scindé, à racines éventuellement multiples, dans $\mathbb{R}$. Par exemple, certains endomorphismes en dimension non nulle n'ont aucune valeur propre (et sont donc non diagonalisables), ce qui rendrait inopérant la notation introduite si l'on était pas sûr de la scission.

- Q21** Les valeurs propres, à l'aide du polynôme caractéristique et des polynômes symétriques de ses racines, s'expriment comme sommes, produits et puissances des coefficients de la matrice qui sont les X_{ij} . Or toutes leurs puissances sont, à n fixé, L^∞ car toutes bornées, d'où l'existence de l'espérance en question.

La quantité $\sum_{i=1}^n \Lambda_{i,n}^k$ est la trace de la matrice $(\frac{1}{\sqrt{n}}M_n(\omega))^k$, car d'après le cours (la propriété sur les valeurs propres d'un polynôme annulateur que l'on applique au polynôme caractéristique), $\text{Sp}((\frac{1}{\sqrt{n}}M_n(\omega))^k) = \text{Sp}(\frac{1}{\sqrt{n}}M_n(\omega))^k$ avec les mêmes multiplicités. Comme $(\frac{1}{\sqrt{n}})^k = \frac{1}{n^{k/2}}$, en utilisant la linéarité de l'espérance pour le produit par un scalaire, on obtient la première inégalité de la ligne.

Pour la seconde, bonne question.

- Q22** Attention, la définition de cycle donnée est incompatible avec celle définie dans le cours pour certains éléments du groupe symétrique; c'est ici la notion de cycle en théorie des graphes non orientés. Pour choisir un k -uplet à valeurs dans un ensemble à n éléments passant par l sommets distincts, on choisit d'abord quels sont ces l sommets, soit n^l choix. Ensuite on peut les ordonner d'un peu moins de manières qu'il y a de k -listes à valeurs dans l'ensemble à l éléments des sommets, car il faut aussi que cette k -liste soit exhaustive sinon on passe par strictement moins de l sommets distincts. Par l'indépendance de ces deux choix, le cardinal de cet ensemble est inférieur à n^{lk} .

- Q23** La somme atroce de la question peut être majorée : son terme général, par le maximum (l'ensemble d'indexation est fini) de ses valeurs que l'on appellera C désormais, et donc pris le nombre de fois égal au cardinal de l'ensemble d'indexation $\aleph$, tel que la quantité dont on veut prouver qu'elle tend vers zéro soit majorée par $\frac{1}{n^{1+k/2}}C\aleph$. Mais on prend tous les $\vec{i}$ passant par moins de $l = \frac{k+1}{2}$ distincts, et il y en a, d'après la ques-

tion précédente, moins de $\sum_{i=0}^l n^{i^k}$. Or le plus grand terme de cette somme est le der-

nier, donc on peut encore majorer (pourquoi s'arrêter) par $(l+1)n^{l^k}$, où k, l sont de toute façon indépendants de n . Ainsi ce qui dépend de n se rassemble sous la forme : $\frac{n^l}{n^{1+k/2}} = n^{-1/2}$ qui tend vers 0 quand n tend vers ∞ d'où la limite nulle attendue, car $n^{-1/2}[(l+1)l^k C] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

- Q24** Si une arête n'apparaît qu'une fois, et l'on rappelle que ce sont des « couples non ordonnés », c'est-à-dire des paires, donc qu'il n'y a pas de soucis dus à la symétrie des (X_{ij}) pour affirmer que la variable aléatoire X_0 indexée par cette arête est distincte de tous les autres, alors d'après le lemme des coalitions, cette variable aléatoire est indépendante du produit de toutes les autres (pour appliquer exactement le cours, on prend pour variables aléatoires sans les répéter toutes celles qui apparaissent dans le produit; comme sous-famille de mutuellement indépendantes, elles sont mutuellement indépendantes; la fonction f est l'identité sur $\{X_0\}$, et la fonction g est le produit avec répétitions éventuelles tel qu'il est écrit dans l'énoncé auquel on a retranché le terme X_0 , qui est donc d'après ce que nous venons de dire une fonction qui n'est pas de la variable X_0), donc sa covariance est nulle, donc l'espérance du produit $\mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1})$ égale le produit des deux espérances, celle de $f(X_0)$ et celle de g (ce qui reste), mais par hypothèse

l'espérance de notre variable aléatoire X_0 est nulle (les X_{ij} sont centrées), donc le produit des deux espérances est nul. Ainsi l'espérance totale dont il est question est nulle.

Q25 Si $\vec{i}$ est dans $\mathcal{C}_k$, alors toutes ses arêtes apparaissent au moins deux fois, donc tous ses sommets apparaissent eux-mêmes au moins deux fois, ou si ce n'est pas le cas (c'est-à-dire dans le cas d'une forme (i, j, i) où le suivant n'est pas j), alors l'un apparaît forcément trois fois (ici i , avec le sommet situé en quatrième position qui n'est pas j par hypothèse). Ainsi $2|\vec{i}| \leq k+1$ la taille réelle du cycle où les sommets peuvent apparaître, d'où $|\vec{i}| \leq \frac{k+1}{2}$.

Le cas où un sommet n'apparaît pas deux fois se ramène à celui décrit précédemment puisque sinon, soit le suivant est j , alors les deux sommets introduits sont apparus deux fois, soit ce n'est pas i après j en troisième position, alors i et j devront tous deux réapparaître plus tard pour satisfaire la condition d'une double apparition au minimum.

Q26 Un cycle de longueur k comporte exactement k arêtes, en les comptant. Si k est impair, la condition de parité du nombre d'arêtes est insolvable, donc $\mathcal{B}_k = \emptyset$. Ainsi :

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Lambda_{i,n}^k)| &\leq \frac{1}{n^{1+k/2}} \sum_{\vec{i}} |\mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1})| \\ &\leq \frac{1}{n^{1+k/2}} \left(\sum_{\vec{i} \in \mathcal{A}_k} |\mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1})| + \sum_{\vec{i} \in \mathcal{B}_k} |\mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1})| + \sum_{\vec{i} \in \mathcal{C}_k} |\mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1})| \right) \\ &\leq \frac{1}{n^{1+k/2}} \left(\sum_{\vec{i} \in \mathcal{B}_k} |\mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1})| + \sum_{\vec{i} \in \mathcal{C}_k} |\mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1})| \right) \\ |\mathbb{E}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Lambda_{i,n}^k)| &\leq \frac{1}{n^{1+k/2}} \sum_{\vec{i} \in \mathcal{C}_k} |\mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1})| \end{aligned}$$

par successivement : partition de $\llbracket 1, n \rrbracket^k$ par $(\mathcal{A}_k, \mathcal{B}_k, \mathcal{C}_k)$; nullité des termes indexés par $\mathcal{A}_k$ d'après la question surprécédente; vacuité de $\mathcal{B}_k$ donc nullité de la somme associée, qui est donc neutre additive. Or la somme restante est une sous-somme de celle de la **Q23**,

dont on a montré qu'elle tendait vers 0. Comme tout est positif, on a $|\mathbb{E}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Lambda_{i,n}^k)|$ donc

$$\mathbb{E}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Lambda_{i,n}^k) \text{ qui tend vers zéro.}$$

Q27 Pour être exact, reprenons la définition du bon parenthésage.

- La première arête apparaît forcément pour la première fois, donc le premier caractère est une parenthèse ouvrante.
- Le dernier caractère est une parenthèse fermante, car toute arête apparaît au moins deux fois, et il n'y a plus d'arêtes après la dernière, donc la dernière arête est déjà apparue une fois.
- La condition de construction de $\mathcal{B}_k$ exprime que l'application qui à une arête (précisément positionnée dans le cycle) associe son autre apparition est une bijection. Or l'image par cette application d'une arête donnant une parenthèse ouvrante, donc arête à sa première apparition, est donc la deuxième apparition de l'arête, donc elle lui est postérieure.

Le mot est évidemment de longueur k .

Q28 L'information perdue en associant à un cycle le mot de Dyck correspondant est précisément les valeurs des sommets ; leur nombre, leur distinction et positions relatives sont déterminées par le parenthésage du mot. Ainsi, à un mot bien parenthésé fixé, on peut faire correspondre autant de mots qu'on peut choisir $\frac{k}{2} + 1$ sommets distincts dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, et ce nombre est $n^{\frac{k}{2}+1}$.

Q29 Il nous faut d'abord s'assurer que tous les cycles de $\mathcal{B}_k$, lorsque k est pair toujours, vérifient la seconde propriété admise. C'est le cas : si $\vec{i}$ est dans $\mathcal{B}_k$, alors $|\vec{i}| \leq \frac{k+1}{2} \leq \frac{k}{2} + 1$ en reprenant à l'identique la preuve de la **Q25** qui n'utilise pas d'autre argument que celui d'y avoir au moins deux fois la même arête. D'autre part, $|\vec{i}| \geq \frac{k}{2} + 1$, car il y a au moins autant de sommets que d'arêtes : dans le pire des cas, il y a un sommet fixé et le deuxième sommet de l'arête varie. Mais c'est impossible que le sommet soit associé à lui-même alors, car dans ce cas une arête apparaîtrait trois fois, ce qui est exclu, d'où l'ajout du 1.

On reprend ensuite la **Q26**, en remarquant plus rapidement que le troisième terme, indexé par les $\mathcal{C}_k$, tend vers 0 d'après **Q23** puisque sa valeur absolue est majorée via l'inégalité triangulaire par le monstre de cette question dont on montre qu'il tend vers zéro.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Lambda_{i,n}^k\right) &= \frac{1}{n^{1+k/2}} \sum_{\vec{i} \in \mathcal{B}_k} \mathbb{E}(X_{i_1, i_2} \dots X_{i_k, i_1}) + o(1) \\ &= \frac{1}{n^{1+k/2}} n^{1+k/2} C_{k/2} + o(1) \end{aligned}$$

puisque par rapport à ce qui précède, on peut choisir le mot bien parenthésé soit le nombre de choix donné par le nombre de Catalan et une fois fixé on a déjà dit qu'il y avait $n^{\frac{k}{2}+1}$

possibilités. La dernière ligne de calcul exprime tout simplement que $\mathbb{E}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Lambda_{i,n}^k)$ a pour limite $C_{k/2}$ après simplification.

Q30 C'est l'application directe du résultat précédent grâce aux linéarités conjointes de l'espérance, de la limite en appliquant **Q29** aux $k \in \llbracket 0, \deg(P) \rrbracket$, puis de l'intégrale et de la distributivité sur $\sqrt{4 - \chi^2}$. Il faut se souvenir que pour les k pairs, m_k est nul et la limite de l'espérance également, donc il y a effectivement concordance sur tout le polynôme.

Q31 On écrit : $\sum_{1 \leq i \leq n} \frac{|\Lambda_{i,n}|^{2p+2q}}{A^{p+2q}} \geq \sum_{1 \leq i \leq n; |\Lambda_{i,n}| \geq A} \frac{|\Lambda_{i,n}|^{2p+2q}}{A^{p+2q}}$ par somme de positifs. Cependant $\sum_{1 \leq i \leq n; |\Lambda_{i,n}| \geq A} \frac{|\Lambda_{i,n}|^{2p+2q}}{A^{p+2q}} = \sum_{1 \leq i \leq n; |\Lambda_{i,n}| \geq A} |\Lambda_{i,n}|^p \frac{|\Lambda_{i,n}|^{p+2q}}{A^{p+2q}} \geq \sum_{1 \leq i \leq n; |\Lambda_{i,n}| \geq A} |\Lambda_{i,n}|^p \cdot 1^{p+2q}$ et l'on peut conclure par croissance de l'espérance.

Q32 On multiplie l'inégalité précédente par $\frac{1}{n}$, positif. Or $k = 2(p + q)$ est pair, donc on peut appliquer le résultat de **Q29**. Lorsque n tend vers l'infini, le terme de droite tend vers $\frac{1}{A^{p+2q}} C_{p+q}$. Mais ceci ne permet pas de conclure... Il faut redoubler d'effort et passer également à la limite sur q , qui est quelconque depuis le départ (et l'on passera à la double limite sur $(n, q) \rightarrow (+\infty, +\infty)$ dans l'inégalité, dont on rappelle que le terme de gauche est positif). Or $A > 2$, donc $\frac{1}{A^{p+2q}} \leq \frac{1}{2^{p+2q}}$, donc $\frac{C_{p+q}}{A^{p+2q}} \leq \frac{C_{p+q}}{2^{p+q}} \frac{1}{2^q}$ avec le terme de

gauche positif, les nombres de Catalan étant des entiers naturels. Or $\frac{1}{2^q}$ tend vers 0 quand q tend vers l'infini, et d'autre part $\frac{1}{2^{p+q}}$ est strictement inférieur à $1/4$ à partir du rang $q = 3$, donc la série $\sum C_{p+q} \frac{1}{2^{p+q}}$ converge d'après le caractère asymptotique de la convergence des séries en tant que sous-somme de la série entière $\sum C_n \frac{1}{2^n}$ à partir du rang p ; ainsi son terme général tend vers zéro. Par produit, $\frac{C_{p+q}}{2^{p+q}} \frac{1}{2^q}$ tend vers zéro donc par la positivité que nous avons remarquée on a la limite nulle attendue.

Q33 Par hypothèse, f est bornée sur $\mathbb{R}$, par M par exemple. Si l'on écrit $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$, alors pour tout réel x tel que $|x| \geq A$:

$$\begin{aligned} |f(x) - \sum_{k=0}^p a_k x^k| &\leq |f(x)| + \sum_{k=0}^p |a_k| |x|^k \\ &\leq M + \sum_{k=0}^p |a_k| |x|^k \\ |f(x) - \sum_{k=0}^p a_k x^k| &\leq M + \sum_{k=0}^p |a_k| |x|^p, \end{aligned}$$

car $|x| \geq A \geq 2 \geq 1$ et $1 \leq k \leq p$. D'autre part, $M \leq M|x|^p$ pour la même raison, donc la constante $K = M + \sum_{k=0}^p |a_k|$ convient.

Q34 $\Lambda_{i,n}$ est un réel qui n'appartient pas, par indexation de la somme, à $] - A, A[$; alors on somme, dans l'inégalité précédente, on utilise la croissance de l'espérance puis on multiplie par $1/n$. Ainsi, à gauche, on obtient la formule cherchée, et à droite on obtient, à la constante multiplicative K près, l'expression de la question **Q32**. Or celle-ci tend vers zéro en l'infini, donc l'expression cherchée, par positivité, la fonction $f - P$ étant prise en valeur absolue, tend également vers 0.

Q35 La question **Q30** établit le résultat cherché pour les fonctions polynomiales. D'après le théorème de Weierstrass, il existe pour f une suite de fonctions polynomiales $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge uniformément vers elle sur $[-A, A]$. Or astuce (la même que quand on démontre dans le cas général le lemme de Riemann-Lebesgue) : $f = (f - P_n) + P_n$. Or le premier terme en $f - P_n$ auquel on applique tout le barda du terme de gauche va tendre vers 0, par d'une part la convergence uniforme sur le segment et d'autre part l'application de **Q34**, et le deuxième terme est traité par la **Q30**, l'échange limite-intégrale pour terminer étant garanti par l'uniformité de la convergence sur $[-2, 2] \subseteq [-A, A]$ et la continuité des fonctions polynomiales.

IV. Retour au cas général La variable aléatoire indicatrice d'un événement A est la fonction indicatrice de la partie A parmi l'ensemble Ω . C'est bien défini, car une tribu sur Ω est incluse dans $\mathcal{P}(\Omega)$.

Q36 Le vocabulaire des probabilités étant déjà obscur, un éclaircissement ne peut pas faire de mal : la v. a. $\mathbb{1}_{|X| \leq C}$ est l'indicatrice de l'événement $\{\omega \in \Omega \mid -C \leq X(\omega) \leq C\}$. Il s'agit d'écrire que $X \mathbb{1}_{|X| \leq C}(\Omega) = X(\Omega) \cap [-C, C]$ et que si $x \in X(\Omega) \cap [-C, C]$, alors $\mathbb{P}(X \mathbb{1}_{|X| \leq C} = x) = \mathbb{P}(X = x)$, d'où :

$$\mathbb{E}(X \mathbb{1}_{|X| \leq C}) = \sum_{x \in X(\Omega) \cap [-C, C]} x \mathbb{P}(X = x).$$

Sauf que X est d'espérance finie, et la somme précédente est une sous-somme de l'espérance de X , donc est sommable. Or $X(\Omega) \cap [-\lceil C \rceil, \lceil C \rceil]$ est un recouvrement croissant de $X(\Omega)$, et un exercice classique montre que si (J_n) est un recouvrement croissant d'un ensemble, alors la famille des « anneaux », c'est-à-dire les $I_0 = J_0$ et $I_n = J_n \setminus J_{n-1}$, est une partition de $X(\Omega)$ ce qui permet d'appliquer le théorème de sommation par paquets version 2 et d'établir également que la somme $\sum_{i \in X(\Omega)} a_i$ est égale à $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in J_n} a_i$, soit dans notre cas à $\sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$, ce que nous voulions montrer. Il y a sans doute plus simple...

Q37 En appliquant le résultat précédent à X_{ij} d'espérance nulle donc finie, puis par continuité de la fonction carré, puis en l'appliquant à X_{ij}^2 d'espérance finie (une variable admettant une variance admet un moment d'ordre deux), d'après la formule de König-Huygens : $\mathbb{V}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C}) \rightarrow \mathbb{V}(X_{ij})$ lorsque C tend vers l'infini. On termine par continuité de la racine carrée, et en se rappelant que les X_{ij} sont réduites ce qui signifie ni plus ni moins que leur variance (ou leur écart-type) vaut 1.

Q38 La bonne définition des $\hat{X}_{ij}(C)$ découle non seulement de ce que les espérances formées existent toujours (en effet, la somme de l'équation en ligne à la question **Q36** existe, car toujours finie), mais de surcroît que les $\sigma_{ij}(C)$ ne s'annulent plus à partir d'un certain rang étant donné qu'ils ont une limite non nulle.

Le fait qu'elles soient bornées résulte de ce que, d'une part, les $X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C}$ sont bornées, par C , et que leur espérance et les $\sigma_{ij}(C)$ sont des constantes relativement aux $\omega \in \Omega$. Une variable X est bornée par définition si $X(\Omega)$ est une partie bornée de $\mathbb{R}$.

Elles sont centrées réduites d'après le cours : en effet, si X est L^2 , alors $\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est centrée réduite. La mutuelle indépendance résulte de l'application du lemme des coalitions à $\frac{n(n-1)}{2} - 1$ reprises (pour chaque variable aléatoire, et il y en a autant que de coefficients sous la diagonale) avec les fonctions $X_{ij} \rightarrow \frac{1}{\sigma_{ij}(C)}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C} - \mathbb{E}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C}))$.

Q39 Il est plus facile de partir de la fin, en développant et en essayant de faire apparaître les $\hat{X}_{ij}(C)$ comme elles ont été définies. Le point clef est l'identité $\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$ donnant l'indicatrice d'un événement contraire, sachant que la négation d'une inégalité large est l'inégalité stricte dans l'autre sens. Enfin on se rend compte que l'espérance des $X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C}$ est inchangée selon que l'on prend dans l'indicatrice l'événement ou son contraire *puisque les variables X_{ij} sont centrées*. Les détails en entier ci-dessous.

Q40 Remarquons au préalable que, d'après la formule de König-Huygens, si X est centrée, alors sa variance est l'espérance de son carré. N'utilisons *pas* ce que nous venons d'établir précédemment et développons selon la première identité remarquable du second degré l'intérieur de l'espérance.

- ★ Le premier terme est X_{ij}^2 . D'après ce que nous venons de dire, son espérance égale sa variance qui vaut 1 et ce terme est constant relativement à C .
- ★ Le dernier terme est le carré de $\hat{X}_{ij}(C)$. Ce terme n'est pas constant, néanmoins, au voisinage de l'infini, on a dit que $\hat{X}_{ij}(C)$ était centrée et réduite donc de même que précédemment son espérance vaut 1.
- ★ Le terme restant est $-2X_{ij}\hat{X}_{ij}(C) = \frac{-2}{\sigma_{ij}(C)}(X_{ij}^2 \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C} - \mathbb{E}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C})X_{ij})$. D'après la linéarité, son espérance vaut $\frac{-2}{\sigma_{ij}(C)}(\mathbb{E}(X_{ij}^2 \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C}) - \mathbb{E}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C})\mathbb{E}(X_{ij}))$. Les X_{ij} étant centrés, ceci se ramène à $\frac{-2}{\sigma_{ij}(C)}\mathbb{E}(X_{ij}^2 \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq C})$. Or d'après **Q36**, comme X_{ij}^2 est d'espérance finie (c'est sa variance) et que $|X_{ij}| \leq C \Leftrightarrow |X_{ij}|^2 \leq C^2$, et que $C^2 \xrightarrow{C \rightarrow \infty}$

$$\begin{aligned}
& \left(1 - \frac{1}{\sigma_{ij}(c)}\right) X_{ij} + \frac{1}{\sigma_{ij}(c)} (X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| > c} - \mathbb{E}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| > c})) \\
&= X_{ij} - \frac{1}{\sigma_{ij}(c)} X_{ij} + \frac{1}{\sigma_{ij}(c)} X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| > c} - \frac{1}{\sigma_{ij}(c)} \mathbb{E}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| > c}) \\
&= X_{ij} - \frac{1}{\sigma_{ij}(c)} \left[\underbrace{X_{ij} - X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| > c}}_{X_{ij}(1 - \mathbb{1}_{|X_{ij}| > c})} + \mathbb{E}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| > c}) \right] \\
&= X_{ij} \mathbb{1}_{\{|X_{ij}| \leq c\}} \\
&\quad \downarrow \\
&\quad \mathbb{E}(X_{ij}(1 - \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq c})) \\
&\quad = \cancel{\mathbb{E}(X_{ij})} - \mathbb{E}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq c}) \\
&\quad \underbrace{X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq c} - \mathbb{E}(X_{ij} \mathbb{1}_{|X_{ij}| \leq c})}_{\hat{X}_{ij}(c)} \\
&= X_{ij} - \hat{X}_{ij}(c)
\end{aligned}$$

FIGURE 0.3 – Question 39

$+\infty$, la limite de cette espérance est celle des X_{ij}^2 qui vaut 1. Comme celle de $\frac{1}{\sigma_{ij}(c)}$ vaut également 1, la limite de ce terme en l'infini est -2 .

On a donc, par linéarité de l'espérance et celle de la limite, notre quantité qui tend vers

$1 + 1 - 2 = 0$, ce qu'il fallait démontrer.

Q41 Nous allons montrer quelque chose de très similaire à l'inégalité attendue et qui permet de conclure de toute façon. f est K -lipschitzienne donc $|f(\Lambda_{i,n}) - f(\hat{\Lambda}_{i,n})| \leq K|\Lambda_{i,n} - \hat{\Lambda}_{i,n}|$. On applique l'inégalité de Hoffman-Wielandt à $\frac{1}{\sqrt{n}}M_n$ et $\frac{1}{\sqrt{n}}\widehat{M}_n(C)$ qui sont symétriques

réelles : $\|\frac{1}{\sqrt{n}}M_n - \frac{1}{\sqrt{n}}\widehat{M}_n(C)\| \geq \sqrt{\sum_{i=1}^n |\Lambda_{i,n} - \hat{\Lambda}_{i,n}|^2}$ par définition des $\Lambda_{i,n}$ et $\hat{\Lambda}_{i,n}$ en

tant que valeurs propres des deux matrices aléatoires précédentes. Là nous utilisons la comparaison des normes 1 et 2 pour introduire une constante α telle que :

$$\alpha \|\frac{1}{\sqrt{n}}M_n - \frac{1}{\sqrt{n}}\widehat{M}_n(C)\| \geq \sum_{i=1}^n |\Lambda_{i,n} - \hat{\Lambda}_{i,n}|,$$

puis en multipliant par K , on peut utiliser le caractère lipschitzien sur chaque terme de la somme ce qui permet de majorer encore, en factorisant par ailleurs dans la norme :

$$K\alpha \frac{1}{\sqrt{n}} \|M_n - \widehat{M}_n(C)\| \geq \sum_{i=1}^n |f(\Lambda_{i,n}) - f(\hat{\Lambda}_{i,n})| \geq \left| \sum_{i=1}^n f(\Lambda_{i,n}) - f(\hat{\Lambda}_{i,n}) \right| \text{ d'après l'in-}$$

égalité triangulaire généralisée. On peut multiplier enfin par $1/n$ puis utiliser l'inégalité classique : $|\mathbb{E}(Y)| \leq \mathbb{E}(|Y|)$ de sorte qu'on obtienne l'inégalité attendue, par linéarité de l'espérance, à la constante α près à gauche. Cependant la constante α est égale à n , car $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$. Ainsi à gauche il ne reste que $K\frac{1}{\sqrt{n}}\mathbb{E}(\|M_n - \widehat{M}_n(C)\|)$.

Q42 $\mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\Lambda_{i,n})\right) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\Lambda_{i,n})\right) - \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\hat{\Lambda}_{i,n})\right) + \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\hat{\Lambda}_{i,n})\right)$. Mais

la différence des deux premiers termes tend vers zéro, car en valeur absolue, selon la question précédente, elle est majorée par quelque chose qui tend vers zéro. En effet, $K\frac{1}{\sqrt{n}}\mathbb{E}(\|M_n - \widehat{M}_n(C)\|) \leq K\frac{n}{\sqrt{n}}\mathbb{E}(\|M_n - \widehat{M}_n(C)\|_\infty)$. Or les espérances des différences des coefficients sont toutes nulles par linéarité et centrage des X_{ij} et $\hat{X}_{ij}$, donc leur maximum aussi, donc le terme de droite, pour C assez grand, est nul.

Le dernier terme avec les $\hat{\Lambda}_{i,n}$ tend vers la limite demandée; on fixe C assez grand pour que les $\hat{X}_{i,j}$ existent et soient uniformément bornées par C (voir **Q38**) de sorte qu'on applique le résultat de la partie III.

Q43 Appliquons tout d'abord le résultat de la question précédente à f affine par morceaux, constamment égale à 1 sauf sur $[-3, 3]$, affine sur $[-3, -2]$ puis $[2, 3]$ et nulle sur $[-2, 2]$ (f est lipschitzienne puisque ses accroissements sont absolument majorés par 1). Dans ce cas l'intégrale à droite est nulle, car f est nulle sur l'intervalle d'intégration, ce qui montre qu'on peut espérer que les valeurs propres $\Lambda_{i,n}$ sont en moyenne contenues dans le segment $[-2, 2]$.

Toute fonction sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions lipschitziennes (f_n) (donc continues). Ceci vient du théorème de Weierstrass, car tout polynôme est C^∞ donc lipschitzien sur un segment. Nous allons donc utiliser l'astuce des limites uniformes de l'extrême pour la troisième fois, en écrivant que $f = (f - f_n) + f_n$. La somme et l'espérance sont linéaires donc on les applique à cette identité ce qui permet d'obtenir à gauche

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\Lambda_{i,n})\right) \text{ où } f \text{ est une fonction continue bornée quelconque. Le terme de diffé-}$$

rence tend vers zéro en majorant par le supremum de ses valeurs sur le segment qui tend

vers zéro par convergence uniforme, et le second terme tend vers $\frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 f(x) \sqrt{4-x^2} dx$ en appliquant ce qui a été montré à la question précédente, ce qui montre la loi du demi-cercle (ouf!).